

ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG

Vành, ideal, môđun — Năm 3, HK1

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Vành và ideal	3
1.1	Ôn tập vành	3
1.2	Ideal	3
1.3	Ideal nguyên tố và ideal tối đại	3
1.4	Vành thương	4
2	Môđun	4
3	Vành đa thức	5

Đặng Tấn Quý

1 Vành và ideal

1.1 Ôn tập vành

Định nghĩa

Vành $(R, +, \cdot)$: tập R với hai phép toán thỏa $(R, +)$ là nhóm Abel, phép nhân kết hợp, phân phối. **Vành giao hoán** có đơn vị: $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$. **Phần tử khả nghịch** $a \in R$: tồn tại b sao cho $ab = ba = 1$.

Định nghĩa

Ước của 0: $a \in R \setminus \{0\}$ là ước trái của 0 nếu $\exists b \neq 0: ab = 0$. **Vành nguyên** (domain): không có ước của 0 khác 0. **Trường**: vành giao hoán có đơn vị mà mọi phần tử khác 0 đều khả nghịch.

1.2 Ideal

Định nghĩa

Tập con $I \subset R$ gọi là **ideal trái** của vành R nếu:

- $(I, +)$ là nhóm con của $(R, +)$.
- $\forall r \in R, \forall a \in I: ra \in I$ (ổn định với nhân bên trái).

Ideal phải: $ar \in I$. **Ideal hai phía** (ideal): vừa ideal trái vừa ideal phải. Trong vành giao hoán, mọi ideal trái/phải đều là ideal.

Ví dụ

$\{0\}$ và R là các ideal tầm thường. $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ là ideal của $\mathbb{Z}$. Ideal chính $(a) = Ra = \{ra \mid r \in R\}$ (vành giao hoán).

Định nghĩa

Ideal sinh bởi tập $S \subset R$: ideal nhỏ nhất chứa S , ký hiệu (S) hoặc $\langle S \rangle$. Với $S = \{a_1, \dots, a_n\}$: $(S) = Ra_1 + \dots + Ra_n$ (tổng các ideal chính trong vành tổng quát).

1.3 Ideal nguyên tố và ideal tối đại

Định nghĩa

Ideal $P \neq R$ gọi là **ideal nguyên tố** nếu $ab \in P \Rightarrow a \in P$ hoặc $b \in P$.

Định nghĩa

Ideal $M \neq R$ gọi là **ideal tối đại** nếu không có ideal nào thực sự chứa M ngoài R (tức $M \subset I \subset R$, I ideal $\Rightarrow I = M$ hoặc $I = R$).

Định lý

Trong vành giao hoán có đơn vị: M là ideal tối đại $\Leftrightarrow R/M$ là trường. P là ideal nguyên tố $\Leftrightarrow R/P$ là vành nguyên.

Ví dụ

Trong $\mathbb{Z}$: $p\mathbb{Z}$ là ideal nguyên tố và tối đại khi p là số nguyên tố. $6\mathbb{Z}$ không nguyên tố vì $2 \cdot 3 \in 6\mathbb{Z}$ nhưng $2, 3 \notin 6\mathbb{Z}$.

1.4 Vành thương

Định nghĩa

Cho ideal I của R . Vành thương R/I : tập các lớp tương đương $a + I$ với quan hệ $a \sim b \Leftrightarrow a - b \in I$. Phép cộng và nhân: $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$, $(a + I)(b + I) = ab + I$.

Định lý đồng cấu vành

Cho đồng cấu vành $\varphi : R \rightarrow S$. Khi đó $\ker \varphi$ là ideal của R và $R/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$.

2 Môđun

Định nghĩa

Cho vành R (có đơn vị). **Môđun trái** trên R : nhóm Abel $(M, +)$ với phép nhân vô hướng $R \times M \rightarrow M$, $(r, m) \mapsto rm$, thỏa:

- $r(m + n) = rm + rn$, $(r + s)m = rm + sm$.
- $(rs)m = r(sm)$, $1 \cdot m = m$.

Môđun phải: mr với $m(rs) = (mr)s$. Vành giao hoán: môđun trái = môđun phải.

Ví dụ

Mọi không gian vectơ trên trường K là K -môđun. Mọi nhóm Abel $(A, +)$ là $\mathbb{Z}$ -môđun: $n \cdot a = a + \dots + a$ (n lần). Vành R là môđun trên chính nó: R tác động lên R bằng phép nhân.

Định nghĩa

Môđun con $N \subset M$: nhóm con của $(M, +)$ và $rn \in N$ với mọi $r \in R$, $n \in N$.

Định nghĩa

Môđun thương M/N : nhóm thương M/N với phép nhân vô hướng $r(m+N) = rm+N$.

Định nghĩa

Đồng cấu môđun $\varphi : M \rightarrow N$: đồng cấu nhóm thỏa $\varphi(rm) = r\varphi(m)$. **Hạt nhân** $\ker \varphi$, **ảnh** $\text{Im } \varphi$ là môđun con.

Định lý đồng cấu môđun

$\varphi : M \rightarrow N$ đồng cấu môđun $\Rightarrow M/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$.

Định nghĩa

Môđun tự do: môđun đẳng cấu với tổng trực tiếp $\bigoplus_{i \in I} R$ (có cơ sở). **Hạng** của môđun tự do: lực lượng của tập chỉ số I (trên vành giao hoán có IBN).

3 Vành đa thức

Định nghĩa

Vành đa thức $R[x]$: tập các biểu thức $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, $a_i \in R$, với phép cộng và nhân thông thường. Phân tử $f = \sum a_ix^i$. **Bậc** $\deg f$: chỉ số i lớn nhất với $a_i \neq 0$ (quy ước $\deg 0 = -\infty$).

Định lý

Nếu R là vành nguyên thì $R[x]$ cũng là vành nguyên và $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

Thuật toán chia

Cho R vành giao hoán, $f, g \in R[x]$, hệ số bậc cao nhất của g khả nghịch. Khi đó tồn tại duy nhất $q, r \in R[x]$: $f = qg + r$ với $\deg r < \deg g$.

Định nghĩa

$a \in R$ là **nghiệm** của $f \in R[x]$ nếu $f(a) = 0$. Khi đó $(x - a) \mid f$ (trong $R[x]$ khi R là trường).

Định lý cơ bản của đại số

Mọi đa thức bậc $n \geq 1$ với hệ số phức có ít nhất một nghiệm phức. Hệ quả: $f \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f = n \Rightarrow f$ có đúng n nghiệm (kể cả bội) trong $\mathbb{C}$.

Định nghĩa

Vành đa thức nhiều biến $R[x_1, \dots, x_n]$: xây dựng đệ quy $R[x_1][x_2] \cdots [x_n]$ hoặc vành các đa thức với biến $x_1, \dots, x_n$.

Đặng Tấn Quý